KCD
GROWING CLOUD NATIVE TOGETHER

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Evitando el overlocking en el almacenamiento de tu observabilidad.

OTEL y amigos.

@rugi

Objetivo

Teniendo a OpenTelemetry como eje, buscamos implementar un stack de observabilidad utilizando preferentemente componentes opensource, incluyendo la persistencia de la información (logs, trazas y métricas), el componente de persistencia debe ser preferentemente *substituible* para evitar la dependencia hacia un único proveedor.

Observabilidad

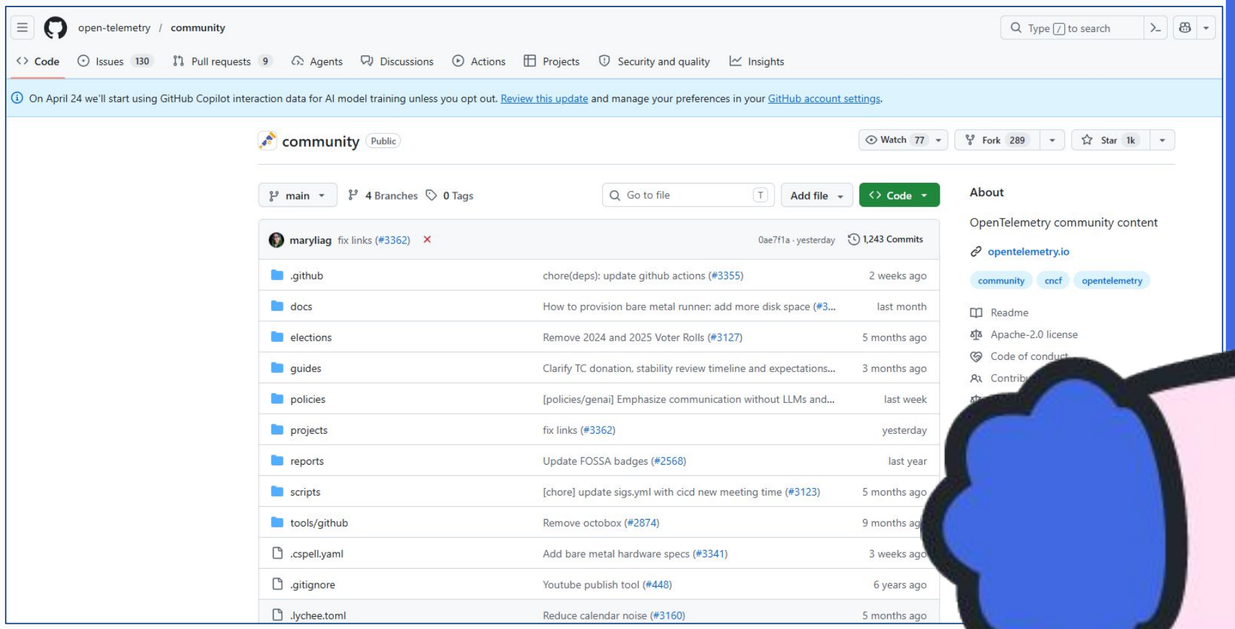
Logs

Trazas

Métricas

OpenTelemetry

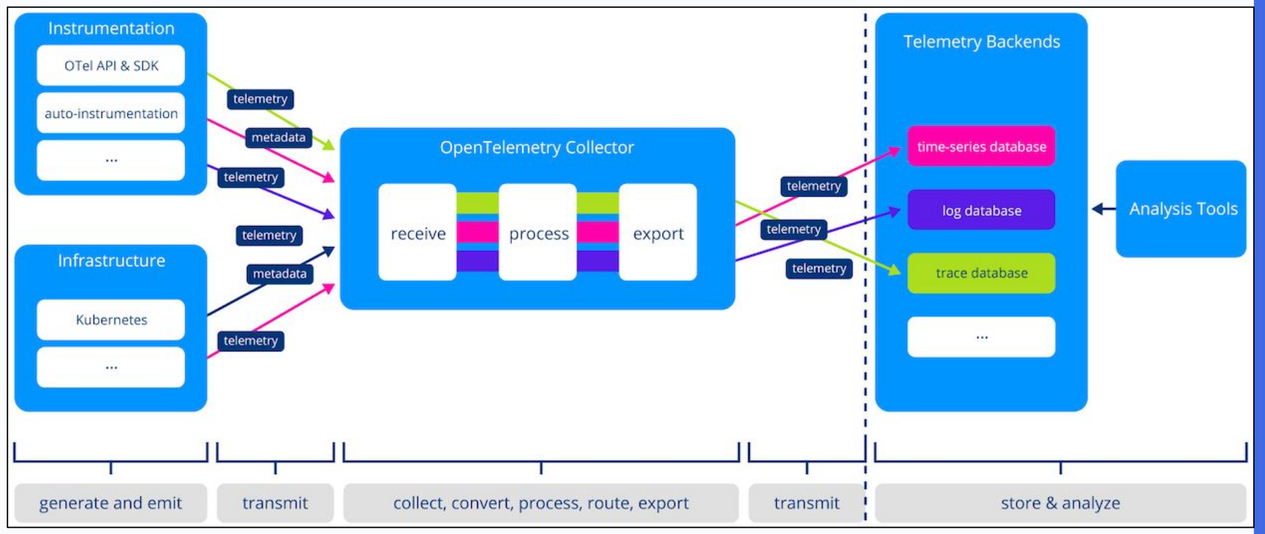
OTeL es un estándar abierto de observabilidad que permite recopilar, procesar y exportar datos de rendimiento de aplicaciones sin depender de un proveedor específico. Proporciona un conjunto unificado de APIs, bibliotecas y herramientas para gestionar los "tres pilares" de la observabilidad: trazas, métricas y registros (logs).



https://github.com/open-telemetry/community

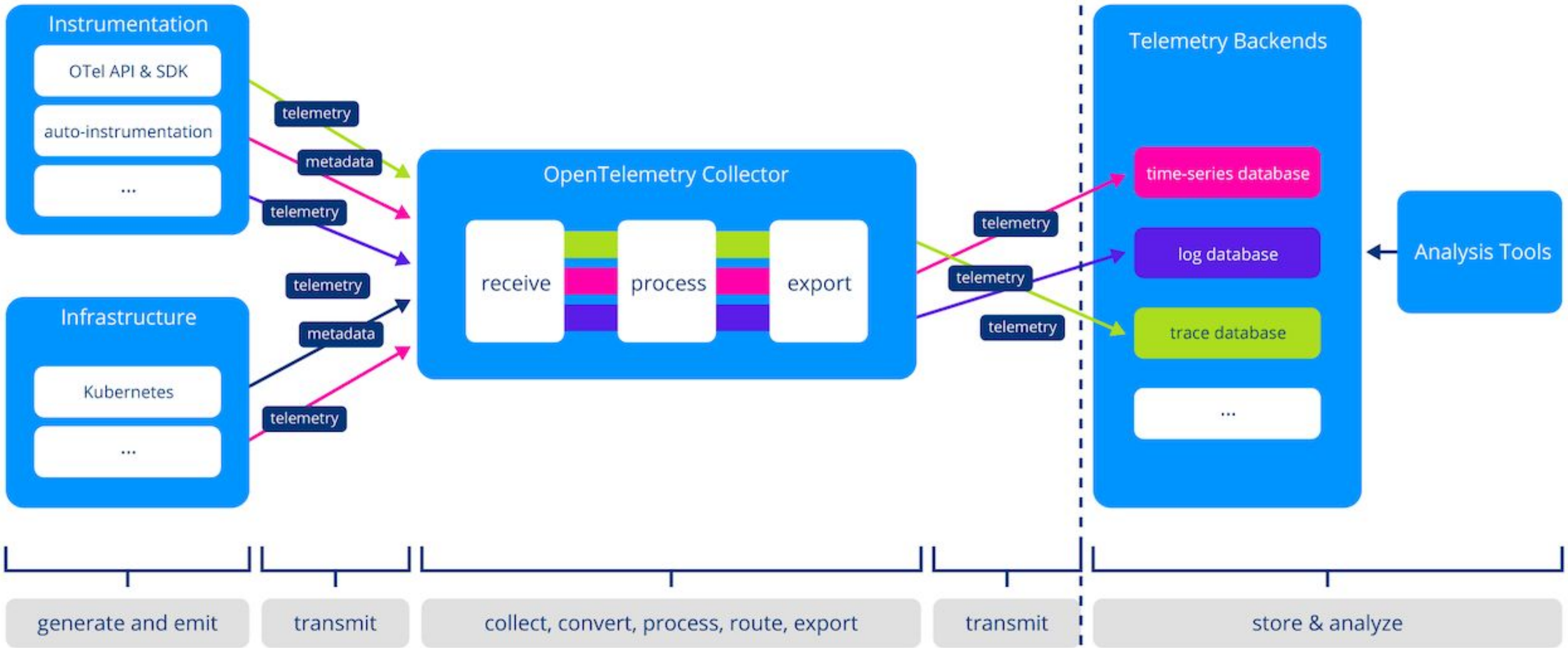
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

OpenTelemetry



CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

https://github.com/open-telemetry/community



https://trainingportal.linuxfoundation.org/learn/course/getting-started-with-opentelemetry-lfs1

KCD
GROWING CLOUD NATIVE TOGETHER

THE LINUX FOUNDATION | Edu

Apply Registration Code Purchase History Exam History

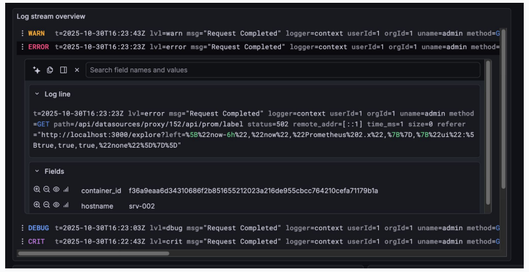
Getting Started with OpenTelemetry (LFS148)

Learn to use OpenTelemetry to build and manage unified observability, skills increasingly important to IT developers and engineers career growth.

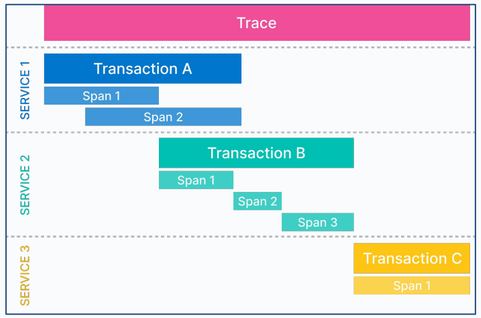
https://trainingportal.linuxfoundation.org/courses/getting-started-with-opentelemetry-lfs148

Observabilidad

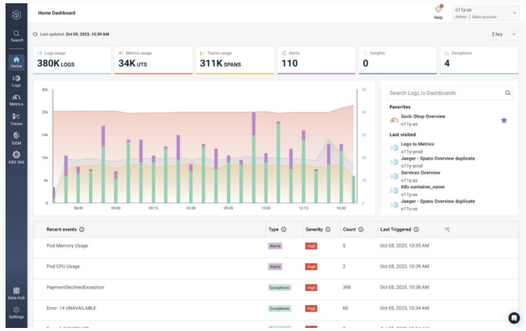
Logs



Trazas



Métricas



Observabilidad.

Logs

fluentbit

Trazas

JAEGER

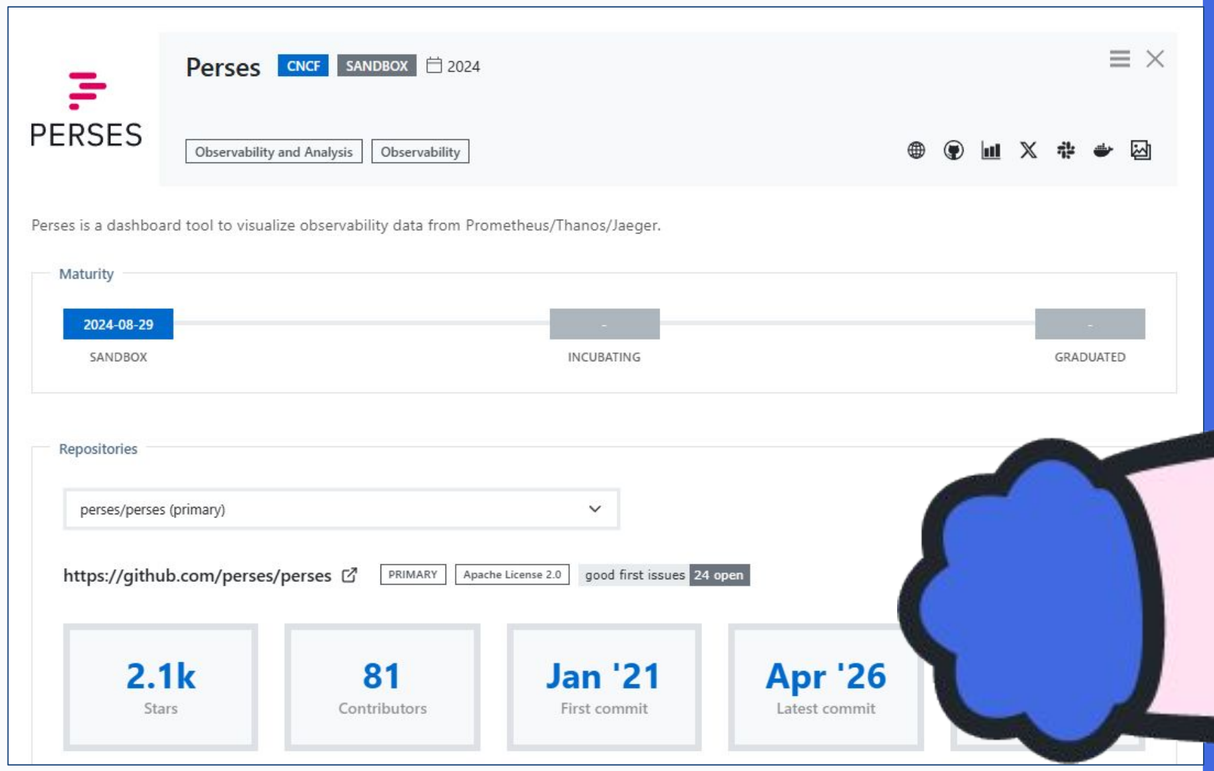
Métricas

Grafana

Prometheus

Perses

Perses is first and foremost a dashboard tool that you can use to display a variety of observability data. It currently supports Prometheus metrics.



https://github.com/perses/perses

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Perses

1. “Dashboard as Code” (DAC) real, no accesorio.
2. Arquitectura moderna y desacoplada.
3. Integración natural con el ecosistema CNCF.
4.Enfoque en observabilidad, no en “todo”.

- Logs
- Metricas
- Traces

via PromQL (Prometheus Query Language)

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

https://github.com/perses/perses

Observabilidad.

Logs

fluentbit

Trazas

JAEGER

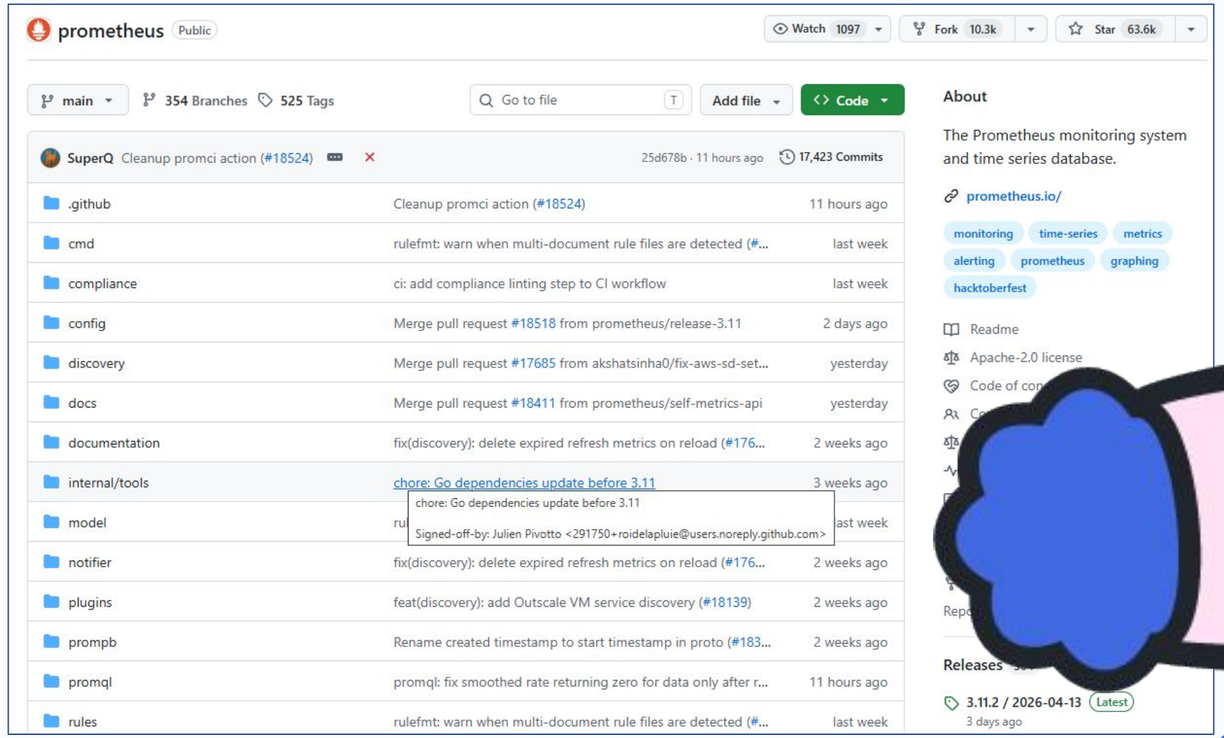
Métricas

Grafana

Prometheus

Prometheus

Is a systems and service monitoring system. It collects metrics from configured targets at given intervals, evaluates rule expressions, displays the results, and can trigger alerts when specified conditions are observed.

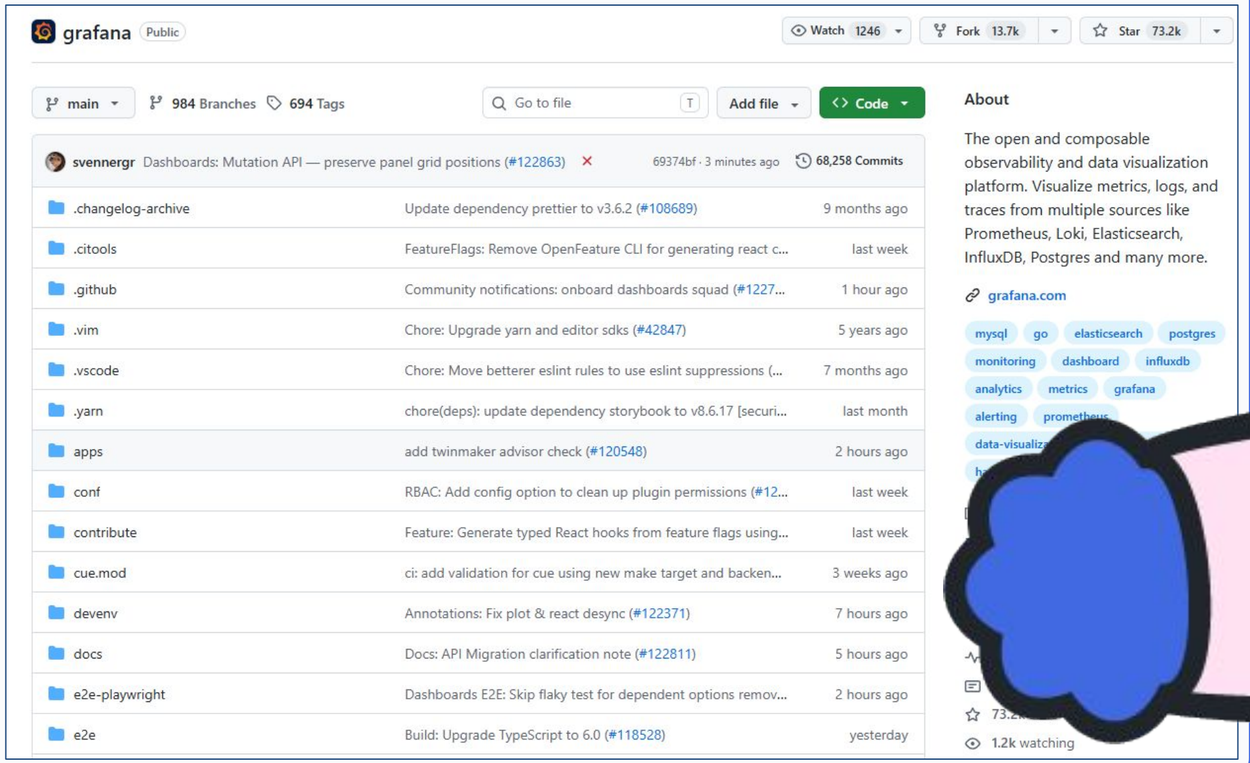


https://github.com/grafana/tempo

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

Grafana

The open-source platform for monitoring and observability

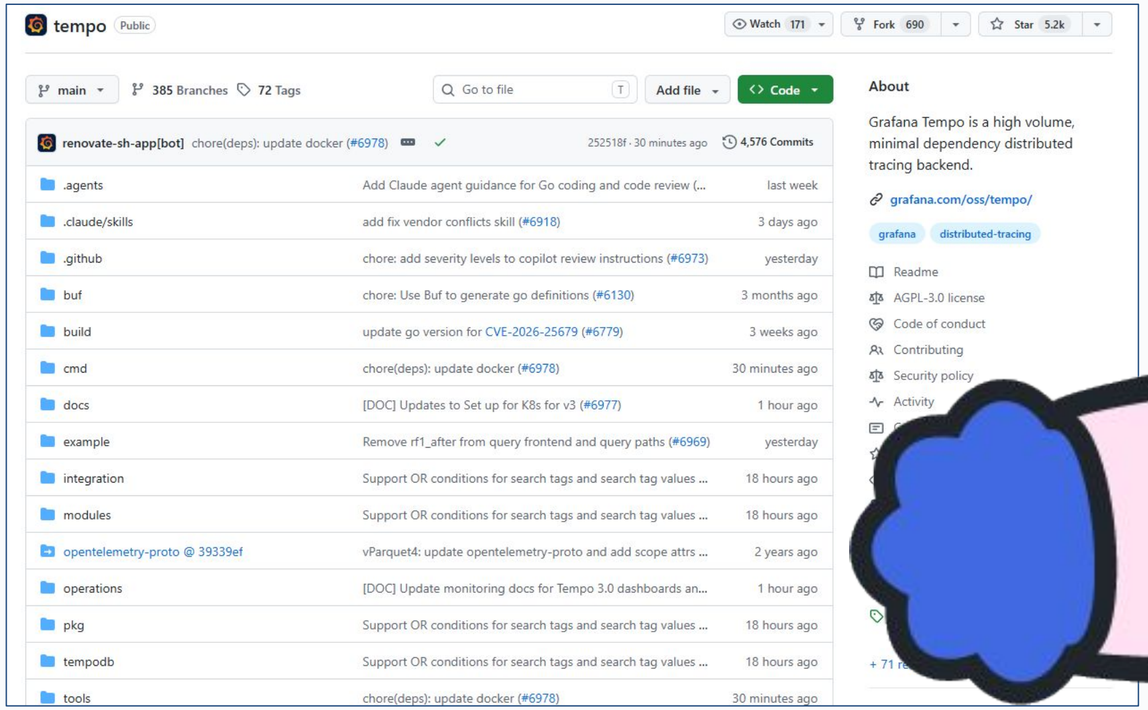


https://github.com/grafana/grafana

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Tempo

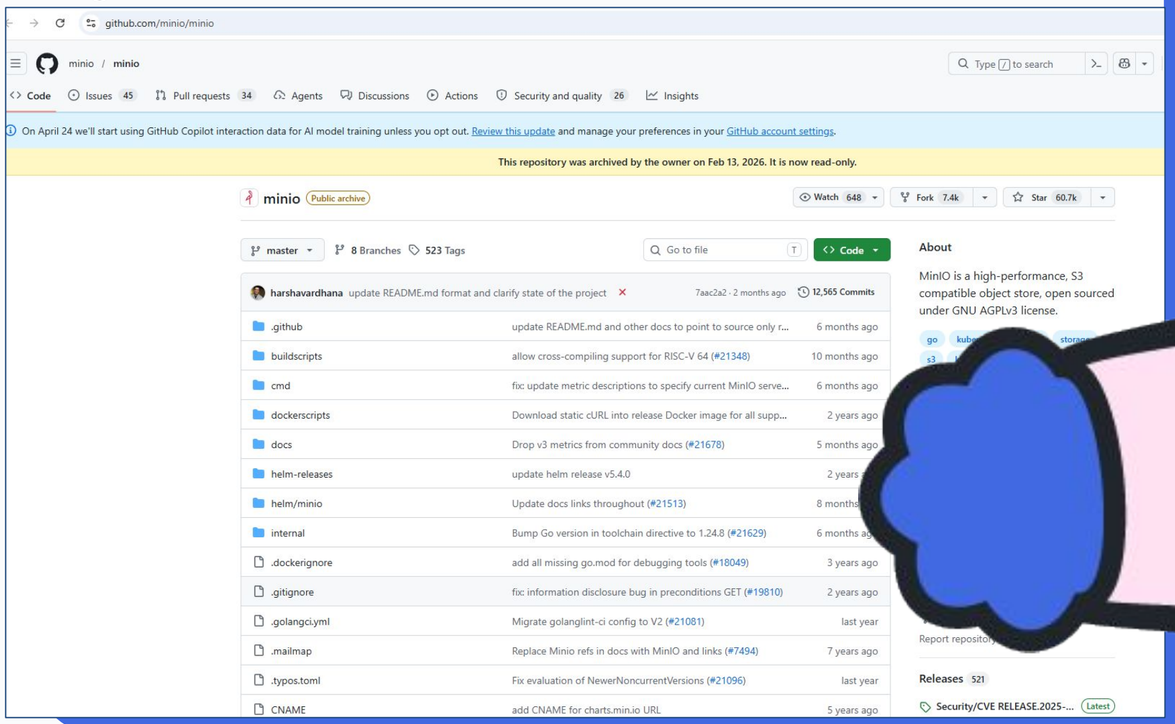
Grafana Tempo is an open source, easy-to-use, and high-scale distributed tracing backend. Tempo is cost-efficient, requiring only object storage to operate, and is deeply integrated with Grafana, Prometheus, and Loki.



https://github.com/grafana/tempo

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

MinIO es un sistema de almacenamiento de objetos de alto rendimiento, compatible con la API de Amazon S3, diseñado para nubes privadas, cargas de trabajo de IA/ML, análisis de datos y copias de seguridad. Es de código abierto (AGPL v3.0).



https://github.com/minio/minio

MINIO

Escenario	GPL	AGPL
Uso interno	✔	✔
Distribuir binario	✔ (debes liberar código)	✔ (igual)
SaaS (web app)	✘ no obliga	✔ obliga
Modificar código	✔	✔
Mantener cambios privados en SaaS	✔	✘

https://www.reddit.com/r/opensource/comments/197gw70/what_are_apache_gpl_and_agpl_licenses/

Amazon S3 API (S3-compatible API)
“Estándar de facto para object storage en arquitecturas cloud-native”

- No es un estándar abierto formal (es una API propietaria de AWS)
- Adoptado ampliamente como contrato común en el ecosistema

Portabilidad de implementación:

- AWS S3
- Google Cloud Storage (modo compatibilidad)
- Azure Blob (vía adaptadores / SDKs)
- MinIO y otros proveedores S3-compatible

https://www.reddit.com/r/opensource/comments/197gw70/what_are_apache_gpl_and_agpl_licenses/

Observabilidad.

Logs

fluentbit

Trazas

JAEGER

Métricas

Grafana

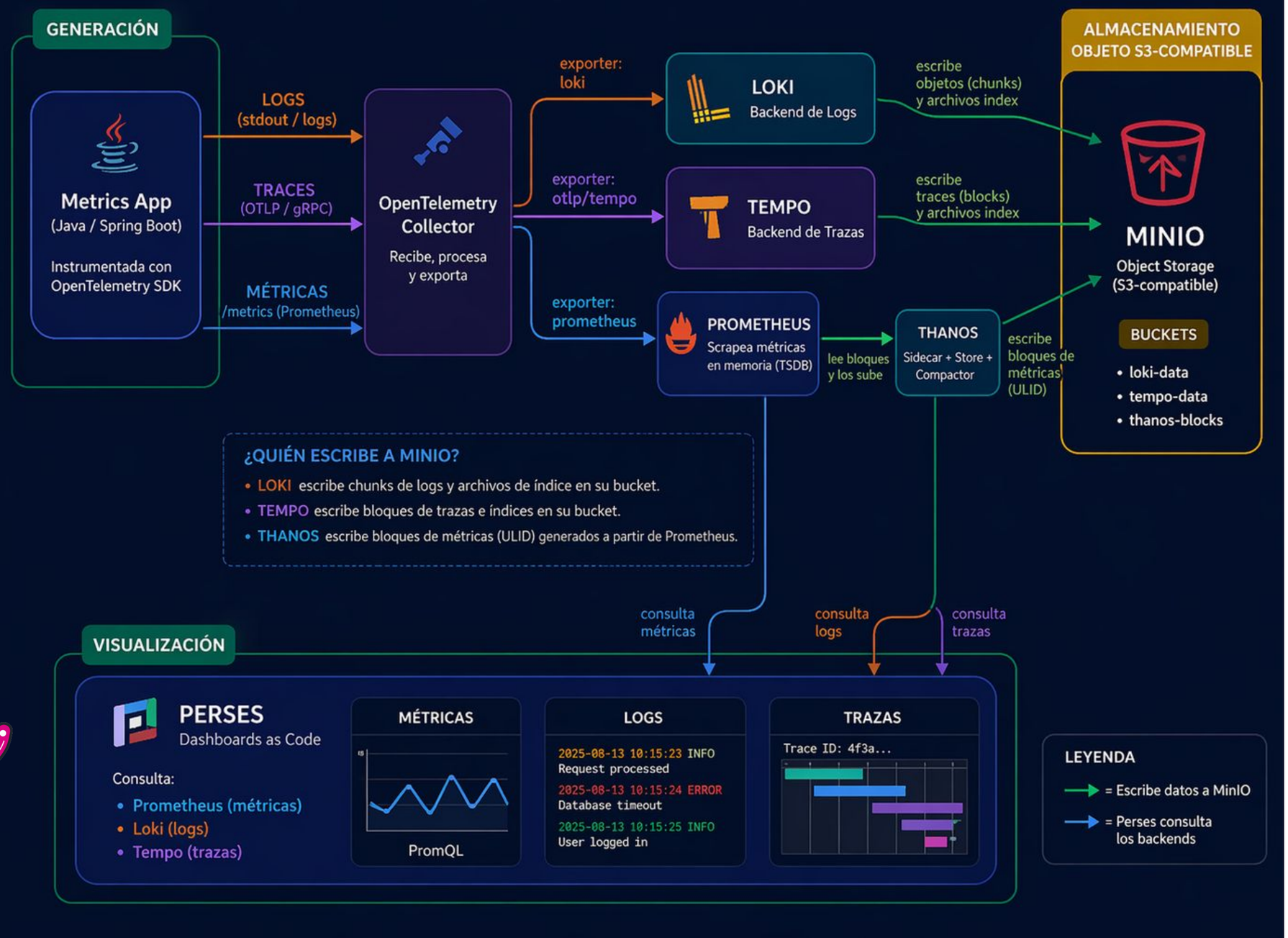
Prometheus

MINIO

Diagrama

FLUJO DE OBSERVABILIDAD CON PERSISTENCIA DISTRIBUIDA EN MINIO
GENERACIÓN
Metrics App
(Java / Spring Boot)
Instrumentada con OpenTelemetry SDK
LOGS
(stdout / logs)
TRACES
(OTLP / gRPC)
MÉTRICAS
/metrics (Prometheus)
OpenTelemetry Collector
Recibe, procesa y exporta
exporter: loki
exporter: otlp/tempo
exporter: prometheus
LOKI
Backend de Logs
TEMPO
Backend de Trazas
PROMETHEUS
Scrapea métricas en memoria (TSDB)
lee bloques y los sube
THANOS
Sidecar + Store + Compactor
escribe objetos (chunks) y archivos index
escribe traces (blocks) y archivos index
escribe bloques de métricas (ULID)
ALMACENAMIENTO OBJETO S3-COMPATIBLE
MINIO
Object Storage (S3-compatible)
BUCKETS
• loki-data
• tempo-data
• thanos-blocks
¿QUIÉN ESCRIBE A MINIO?
• LOKI escribe chunks de logs y archivos de índice en su bucket.
• TEMPO escribe bloques de trazas e índices en su bucket.
• THANOS escribe bloques de métricas (ULID) generados a partir de Prometheus.
consulta métricas
consulta logs
consulta trazas
VISUALIZACIÓN
PERSES
Dashboards as Code
Consulta:
• Prometheus (métricas)
• Loki (logs)
• Tempo (trazas)
MÉTRICAS
PromQL
LOGS
2025-08-13 10:15:23 INFO
Request processed
2025-08-13 10:15:24 ERROR
Database timeout
2025-08-13 10:15:25 INFO
User logged in
TRAZAS
Trace ID: 4f3a...
LEYENDA
= Escribe datos a MinIO
= Perses consulta los backends

FLUJO DE OBSERVABILIDAD CON PERSISTENCIA DISTRIBUIDA EN MINIO



CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Gracias

Linkedin: Isaac Ruiz Guerra

Github: @rugi

GUADALAJARA, MÉXICO
KCD
GROWING CLOUD NATIVE TOGETHER

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Retro

Evitando el vendor lock-in en el almacenamiento de tu observabilidad: OpenTelemetry & amigos

GUADALAJARA, MÉXICO
KCD
GROWING CLOUD NATIVE TOGETHER